Taller de Diseño Cuantitativo: Amplificador de Instrumentación (Hito 2)

Instrucción de Uso Diferenciado en Semana 12

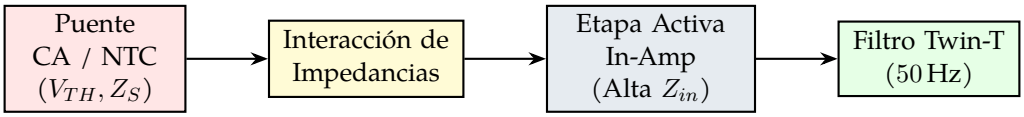
Los grupos clasificados como `READY` **NO deben repetir este taller** (avanzan directamente a la Guía de Construcción Física). Para los grupos en ruta `NOT READY` o `READY WITH MINOR CORRECTIONS`, el docente marcará a continuación **únicamente** el bloque específico que deben resolver para levantar su bloqueo en el *recheck* de Gate A:

☐ Bloque A (Loading Hito 1) ☐ Bloque B (V_d, V_{cm}) ☐ Bloque C/D (Derivación y R_G)
☐ Bloque E/F (CMRR y Mismatch)

A. El Problema de Carga (Loading) entre Etapas del Hito 1

Si una etapa fuente se modela por su equivalente de Thévenin (V_{TH}, Z_S) y alimenta una etapa siguiente con impedancia de entrada Z_L, la tensión transferida a la carga es:

$$V_L = V_{TH}\frac{Z_L}{Z_S + Z_L} \quad \Longrightarrow \quad \text{Para evitar atenuación por carga se requiere } |Z_L| \gg |Z_S| \implies V_L \approx V_{TH} \tag{1}$$

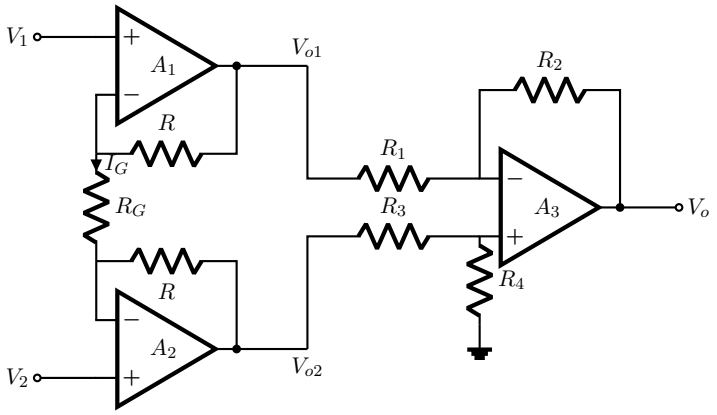


B. Descomposición Diferencial y de Modo Común

Dadas dos tensiones de nodo V_1 y V_2 respecto a la referencia del circuito:

$$\boxed{V_d = V_2 - V_1}, \qquad \boxed{V_{cm} = \frac{V_1 + V_2}{2}} \iff \boxed{V_1 = V_{cm} - \frac{V_d}{2}}, \qquad \boxed{V_2 = V_{cm} + \frac{V_d}{2}} \tag{2}$$

C. Derivación Paso a Paso del In-Amp Clásico de 3 Op-Amps



Paso 1 (Primera Etapa): Bajo realimentación negativa ideal ($i_+ = i_- = 0$, $V_{-1} = V_1$, $V_{-2} = V_2$), la corriente a través de R_G desde el nodo superior al inferior es:

$$I_G = \frac{V_1 - V_2}{R_G} \tag{3}$$

Aplicando LKC en los nodos inversores de A_1 y A_2:

$$\frac{V_{o1}-V_1}{R}=I_G=\frac{V_1-V_2}{R_G}\implies V_{o1}=V_1+\frac{R}{R_G}(V_1-V_2) \tag{4}$$

$$\frac{V_{o2}-V_2}{R}=-I_G=\frac{V_2-V_1}{R_G}\implies V_{o2}=V_2+\frac{R}{R_G}(V_2-V_1) \tag{5}$$

Restando ambas salidas intermedias $(V_{o2}-V_{o1})$:

$$V_{o2}-V_{o1}=(V_2-V_1)+\frac{R}{R_G}(V_2-V_1)-\frac{R}{R_G}(V_1-V_2)=\left(1+\frac{2R}{R_G}\right)(V_2-V_1)=\left(1+\frac{2R}{R_G}\right)V_d \tag{6}$$

Paso 2 (Segunda Etapa — Sustractor): En el amplificador diferencial A_3, aplicando divisor de tensión en V_{+3} y LKC en V_{-3}:

$$V_o=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\frac{R_4}{R_3+R_4}V_{o2}-\frac{R_2}{R_1}V_{o1} \tag{7}$$

Si las razones están emparejadas tal que $\frac{R_2}{R_1}=\frac{R_4}{R_3}=k$, entonces $(1+k)\,\frac{k}{1+k}=k$, y por tanto:

$$V_o=k(V_{o2}-V_{o1})=k\left(1+\frac{2R}{R_G}\right)(V_2-V_1)\implies \boxed{A_d=k\left(1+\frac{2R}{R_G}\right)} \tag{8}$$

D. Ecuación de Síntesis para R_G y Recálculo Nominal

Dada una ganancia diferencial objetivo $A_d^\star=\frac{V_{o,\text{target}}}{V_{d,\text{target}}}$ y fijando la razón k:

$$\frac{A_d^\star}{k}=1+\frac{2R}{R_G}\implies \frac{2R}{R_G}=\frac{A_d^\star}{k}-1\implies \boxed{R_G=\frac{2R}{\frac{A_d^\star}{k}-1}}\quad\left(\text{Para } k=1:\ R_G=\frac{2R}{A_d^\star-1}\right) \tag{9}$$

Tras elegir un resistor comercial disponible R_G', es obligatorio recalcular $A_{d,\text{nom}}=k\left(1+\frac{2R}{R_G'}\right)$.

E. Ganancia de Modo Común (A_c), CMRR y Efecto de Mismatch

El modelo lineal general de salida es $V_o=A_dV_d+A_cV_{cm}$. El rechazo de modo común se define como:

$$\boxed{CMRR=\left|\frac{A_d}{A_c}\right|},\qquad \boxed{CMRR_{dB}=20\log_{10}\left|\frac{A_d}{A_c}\right|} \tag{10}$$

Si en el sustractor final existe desajuste de razones ($\frac{R_2}{R_1}\neq\frac{R_4}{R_3}$), al aplicar una entrada común pura $V_{o1}=V_{o2}=V_{cm}$ se produce una ganancia de modo común no nula en la red resistiva:

$$\boxed{A_{c,\text{sustractor}}=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\frac{R_4}{R_3+R_4}-\frac{R_2}{R_1}} \tag{11}$$

F. Ejercicios de Reparación Puntual para Gate A

1. Si $V_1=2.91\,\text{V}$ y $V_2=3.09\,\text{V}$, calcule V_d, V_{cm} y verifique la reconstrucción inversa de V_1 y V_2.
2. Para $A_d^\star=15$, $R=10\,\text{k}\Omega$ y $k=1$, calcule R_G exacto. Proponga un valor disponible en su inventario real y recalcule $A_{d,\text{nom}}$.
3. Si $A_d=30$ y $A_c=0.003$, calcule $CMRR$ y $CMRR_{dB}$. Si $A_d=50$ y $CMRR_{dB}=60\,\text{dB}$, despeje A_c.
4. Demuestre con la ecuación de $A_{c,\text{sustractor}}$ qué ocurre cuando $R_2/R_1=10$ pero $R_4/R_3=10.1$.